$D_4 = \left(\frac{4N}{10}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 26.8 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு. D_4 ஆனது (20–30) என்ற இடைவெளியில் அமைந்துள்ளது மற்றும் அதன் தொடர்புடைய மதிப்புகள்

$L = 20,\ \frac{4N}{10} = 26.8;\ pcf = 12, f = 19,\ c = 10.$

$$D_4 = L + \left(\frac{\frac{4N}{10} - pcf}{f}\right) \times c$$

$$D_4 = 20 + \left(\frac{26.8 - 12}{19}\right) \times 10$$

$$= 27.79$$

$P_{75} = \left(\frac{75N}{100}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 50.25 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு. P_{75} ஆனது (50–60) என்ற இடைவெளியில் அமைந்து உள்ளது மற்றும் அதன் தொடர்புடைய மதிப்புகள்

$L = 50;\ \frac{75N}{100} = 50.25;\ pcf = 46, f = 9, c = 10.$

$$P_{75} = L + \left(\frac{\frac{75N}{100} - pcf}{f}\right) \times c$$

$$= 50 + \left(\frac{50.25 - 46}{9}\right) \times 10$$

$$= 54.72$$

8.1.4 பெருக்குச் சராசரி (Geometric mean)

n – விவரங்கள் அல்லது மதிப்புகளின் பெருக்குத் தொகையின் n – வது வர்க்க மூலம் பெருக்குச் சராசரி ஆகும்.

இரு விவரங்கள் இருப்பின் வர்க்க மூலம் எடுக்க, மூன்று விவரங்கள் இருப்பின் முப்படி மூலம் எடுக்க மற்றும் இவ்வாறே தொடருக.

$$GM = \sqrt[n]{X_1 . X_2 . X_3 ..... X_n} = (X_1, X_2, X3, ... X_n)^{1/n}$$

இங்கு $X_1, X_2, X_3, ..., X_n$ என்பன தொடரின் பல்வேறு மிகை மதிப்பு உறுப்புகளை குறிக்கிறது மற்றும் n என்பது மொத்த விவரங்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது.

இவ்வாறாக 2, 3, 4 ஆகியவற்றின் பெருக்குச்சராசரி

$$GM = \sqrt[3]{(2)(3)(4)} = 2.885$$

மூன்று அல்லது மூன்றுக்கு மேற்பட்ட எண்களுக்கான பெருக்குச்சராசரி கணக்கிடும் பொழுது.அவைகளின்பெருக்குத்தொகைக்கான $n -$ வது வர்க்கமூலம் காண்பது என்பது மிகக் கடினமானது. எனவே மடக்கையைப் பயன்படுத்திப் பெருக்குச் சராசரியை எளிதாக காணலாம்

பெருக்குச் சராசரி, கீழ்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

$$\log GM = \frac{\log X_1 + \log X_2 + ... + \log X_n}{n}$$

(அல்லது) $\log GM = \left(\frac{\Sigma \log X}{n}\right)$

$GM = Anti\log\left(\frac{\Sigma \log X}{n}\right)$, n என்பது மொத்த விவரங்களின் எண்ணிக்கை

(i) தொடர்ச்சியற்ற மாறியின் பெருக்குச் சராசரி

$GM = Anti\log\left(\frac{\Sigma f \log X}{N}\right)$; இங்கு $N = \Sigma f$

(ii) தொடர்ச்சியான மாறியின் பெருக்குச் சராசரி

$GM = Anti\log\left[\frac{\Sigma f \log m}{N}\right]$; இங்கு m என்பது மையப்புள்ளி, $N = \Sigma f$

எடுத்துக்காட்டு 8.5

ஓரிடத்தில் வசிக்கும் 10 குடும்பங்களின் ஒரு நாள் வருமானம் (ரூபாயில்) கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றின் பெருக்குச் சராசரியைக் காண்க.

85, 70, 15, 75, 500, 8, 45, 250, 40, 36

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 196 20-04-2020 04:52:22 PM